

도시는 어떻게 자라는가

도시 건설 시뮬레이터로 산업화와 도시 문제의 인과를 학생이 직접 실험해 보는 2차시 수업

대상	중학교 1~3학년 (학급 정원 무관)
차시	2차시 (45분 × 2) — 1차시만 단독 운영도 가능
장소	컴퓨터실 / 태블릿 보유 교실 / 교사 시연 + 조별 토의
준비물	브라우저가 있는 기기, 학생 활동지(5·6면 인쇄)
설치	필요 없음. 링크를 열면 바로 실행됩니다
비용	무료 · 계정 가입 없음 · 광고 없음



momentumshift-dot.github.io
/cities-skylines-3/

이 수업이 다루는 것

교과서는 “산업화는 도시 문제를 낳았다”를 결론 문장으로 알려 줍니다. 학생은 그 문장을 외울 수 있지만, 왜 그렇게 되는지를 손으로 돌려 볼 방법이 없습니다. 이 수업은 그 인과를 학생이 직접 만들어 보게 합니다 — 공장을 주거지 옆에 지어 보고, 땅값이 떨어지는 것을 눈으로 확인하고, 규제 정책을 켜서 되돌려 봅니다.

학습 목표

- 도시의 성장에 도로·전기·상하수도 같은 기반 시설이 선행 조건임을 설명할 수 있다.
- 산업 시설의 입지가 주변 지역의 환경과 땅값에 미치는 영향을 관찰하고 근거를 들어 설명할 수 있다.
- 산업혁명기 도시가 겪은 문제(밀집·공해·위생·범죄)를 시뮬레이션에서 재현하고 역사적 사실과 연결할 수 있다.
- 도시 문제를 완화하기 위한 정책적 선택에는 대가(trade-off)가 따름을 사례로 설명할 수 있다.

교과 연계

교과	단원 / 성취기준과의 접점
역사	산업혁명과 도시화 — 공장 주변 노동자 주거 밀집, 대기·수질 오염, 위생과 질병, 도시 범죄. 게임에서 그대로 발생하는 현상들입니다.
사회(지리)	도시 내부 구조와 지역 분화, 도시 문제와 해결 방안, 토지 이용과 지가(地價).
사회(일반)	공공재와 조세, 예산 배분의 우선순위, 규제 정책의 편익과 비용.

이 문서의 구성

2면	1차시 지도안 — 도시는 왜 그 자리에 생기는가	4면	교실 운영 가이드 · 평가 루브릭 (교사용)
3면	2차시 지도안 — 성장의 대가	5·6면	학생 활동지 (인쇄해 배부)

인터넷이 막힌 컴퓨터실이라면

CitiesSkylines3_교실용.zip 을 USB에 담아 배포하세요. HTML 파일 하나(353KB)가 전부이고, 더블클릭하면 브라우저에서 그대로 열립니다. 네트워크·설치·관리자 권한이 전혀 필요 없습니다.

1차시 — 도시는 왜 그 자리에 생기는가 (45분)

핵심 질문: 사람들은 왜 아무 데나 살지 않고 특정한 곳에 모일까?

이 차시의 결론: 도시는 기반 시설이 닿는 곳까지만 자란다.

시작 주소 — 모든 학생이 같은 지형에서 출발하도록 시드를 고정합니다.

<https://momentumshift-dot.github.io/cities-skylines-3/?seed=2026>

시간	단계	교수·학습 활동	자료·유의점
5분	도입	우리 학교 주변 지도를 띄우고 묻는다. “편의점은 왜 큰길가에 있고, 집은 왜 골목 안에 있을까?” 학생 응답을 판서한 뒤 오늘은 도시를 직접 지어서 확인한다고 예고한다.	정답을 알려 주지 않는다. 가설로 남겨 둔다.
7분	조작 익히기	교사 시연 후 학생이 따라 한다. · 화면 이동: 우클릭 드래그 또는 W A S D · 확대/축소: 마우스 휠 · 도로 놓기: Q → 좌클릭 드래그 · 용도지역 지정: E → 주거/상업/산업 선택 후 드래그 · 일시정지: Space (관찰할 때 꼭 누르게 한다)	처음 열면 도움말창이 뜬다. 닫아도 H 로 다시 열린다.
18분	활동 1 — 첫 도시 세우기 (활동지 1번)		
		1 도로를 한 줄 깔고, 그 양옆에 저밀도 주거를 지정한다. 2 재생을 눌러 기다린다. 집이 안 들어선다. 왜일까? → 전기와 물이 없다. 3 풍력 발전기와 취수 펌프장을 짓되, 도로에 붙여서 짓는다. 4 집이 들어서기 시작하는 것을 확인한다. 활동지에 인구를 적는다. 5 도로에서 멀리 떨어진 곳에도 주거지를 지정해 본다 → 아무것도 안 생긴다.	가장 중요한 발견: 이 게임에서 전선과 상하수도관은 도로 밑에 함께 묻힙니다 . 발전소를 도로에 연결하면 그 도로망 전체에 전기가 갑니다. 현실의 도시도 같습니다.
10분	활동 2 — 어디에 무엇이 생기는지 관찰 (활동지 2번)		
		왼쪽 패널에서 ‘ 토지가치 ’ 오버레이를 켜다. 색이 진한 곳과 옅은 곳을 찾게 한다. 공원을 하나 지어 보고, 그 주변 색이 어떻게 변하는지 본다. 건물이 레벨업(외형이 바뀜)하는 것을 확인한다.	토지가치는 공원·서비스·수변이 올리고, 오염·소음·범죄가 내립니다. 건물 레벨업의 기준값입니다.
5분	정리	도입의 가설로 돌아간다. “편의점이 큰길가에 있는 이유”를 이제 학생의 말로 다시 설명하게 한다. 다음 차시 예고: “ 그럼 공장은 어디에 지어야 할까? ”	활동지 1·2번 회수 또는 보관.

이 차시에서 학생이 반드시 가져가야 할 한 문장

“도시는 아무 데나 생기지 않는다. 도로가 간 곳까지만, 전기와 물이 닿는 곳까지만 생긴다.”

이 문장을 칠판 한쪽에 적어 두고 2차시까지 지우지 마세요. 2차시의 ‘공장 입지’ 토론이 이 문장 위에서 이어집니다.

2차시 — 성장의 대가 (45분)

핵심 질문: 산업혁명기 도시의 노동자들은 왜 그렇게 나쁜 환경에서 살았을까?
이 차시의 결론: 도시 문제는 우연이 아니라 **입지 선택의 결과**이며, 정책으로 되돌릴 수 있지만 **대가가 따른다**.

시작 주소 — 이미 자라 있는 도시로 바로 시작합니다.

<https://momentumshift-dot.github.io/cities-skylines-3/?demo=12&seed=2026&overlay=air>

시간	단계	교수·학습 활동	자료·유의점
6분	도입	19세기 맨체스터·런던의 노동자 주거 사진 또는 교과서 삽화를 제시한다. “공장 바로 옆에 집이 있다. 왜 그랬을까?” → 걸어서 출근해야 했기 때문. “그래서 무슨 일이 벌어졌을까?”를 오늘 직접 만들어 본다고 예고한다.	역사 교과서의 산업혁명 단원 삽화를 그대로 활용.
14분	활동 3 — 일부러 잘못 지어 보기 (활동지 3번)		
		1 주거지 바로 옆에 산업 구역을 크게 지정한다. (현실의 공장 지대처럼) 2 속도를 3으로 올리고 게임 내 1년 정도를 흘러보낸다. 3 오버레이를 대기오염 → 지상오염 → 소음 → 범죄 순서로 켜 가며 관찰한다. 4 같은 자리에서 토지가치 오버레이를 켜다. 색이 어떻게 변했는가? 5 주거 건물 하나를 클릭해 상태를 본다. 버려진 집(🏠)이 생겼는가? 6 상단 만족도와 건강 수치를 활동지에 기록한다.	여기서 학생은 교과서가 말한 “산업화의 도시 문제”를 자기가 만든 도시에서 발견합니다. 이 순간을 놓치지 말고 짚어 주세요.
15분	활동 4 — 시장(市長)이 되어 되돌리기 (활동지 4번 · 조별)		
		조별로 서로 다른 처방 을 하나씩 맡아 실행하고 결과를 비교하게 한다. · A조 : 공장을 철거하고 멀리 옮긴다 (X 철거) · B조 : 정책 화면(P)에서 산업 공해 규제 를 켜다 · C조 : 주거지와 공장 사이에 공원 띠 를 만든다 · D조 : 병원과 경찰서 를 세워 증상만 막아 본다 1년을 흘러보낸 뒤, 만족도·건강·자금·세수 변화를 비교 발표한다.	대가를 반드시 확인시킬 것 : 산업 공해 규제는 오염을 35% 줄이는 대신 산업 세수를 12% 깎습니다 . 예산 화면(B)에서 적자를 확인하게 하세요. “공짜 해결책은 없다”가 이 활동의 핵심입니다.
10분	정리 평가	조별 1분 발표 → 판서로 비교표를 만든다. 마무리 질문: “우리 동네에는 이런 결정의 흔적이 어디에 남아 있을까?” (학교 옆 도로, 아파트와 공장 사이의 녹지, 하천 정비 등)	활동지 5번 서술형이 평가 자료가 됩니다. 루브릭은 4면.

이 차시에서 가장 흔한 오해

학생들은 “공장을 다 없애면 된다”로 뛰어갑니다. 그때 **실업률**을 함께 보여 주세요. 공장을 철거하면 일자리가 사라지고, 실업률이 오르면 주거 수요가 떨어져 도시가 줄어듭니다. **공해와 일자리를 동시에 다뤄야** 한다는 것이 이 수업이 남겨야 할 긴장입니다.

교실 운영 가이드 (교사용)

수업 중 바로 쓰는 시작 주소

기본 주소 `https://momentumshift-dot.github.io/cities-skylines-3/` 뒤에 아래를 붙입니다. 여러 개는 `&` 로 잇습니다 — 예: `?demo=12&seed=2026&overlay=land&nohelp=1`

옵션	효과
<code>?seed=2026</code>	모든 학생이 같은 지형 에서 시작 — 조별 비교에 필수
<code>?demo=12</code>	12개월치가 자라 있는 도시로 즉시 시작 — 도입 시간 절약
<code>?overlay=air</code>	오버레이를 켜 채 시작 — <code>land</code> 토지가치 · <code>traffic</code> 교통량 · <code>power</code> 전력망
<code>?night=0.85</code>	야간 고정 — 도시의 불빛으로 인구 밀집도 를 보여 줄 때
<code>?zoom=1.5</code>	확대한 상태로 시작 — 빔프로젝터 시연 시 권장
<code>?nohelp=1</code>	도움말 창 없이 시작 — 교사 시연용

자주 생기는 상황

상황	대처
돈이 떨어졌어요	예산 화면(B)에서 세율을 올리거나, <code>?demo=12</code> 로 다시 시작합니다.
화면이 느려요	속도를 1 로 내리고 확대를 줄이면 가벼워집니다. 저 사양 PC 기준으로 만들었지만 30명 동시 최고 속도는 부하가 큼니다.
진행 상황이 사라졌어요	2분마다 자동 저장되어 같은 브라우저에서 이어집니다. PC가 매번 초기화된다면 JSON 내보내기 를 쓰게 하세요.
인터넷이 차단돼 있어요	USB의 <code>cities-skylines-3.html</code> 을 더블클릭하면 그대로 실행됩니다. 서버·설치·계정이 필요 없습니다.

평가 루브릭 (활동지 5번 서술형 기준)

수준	관찰·기록	인과 설명	역사적 연결
상	수치를 정확히 기록하고, 오버레이 근거를 구체적으로 인용한다.	오염 → 토지가치 하락 → 건물 쇠퇴로 이어지는 연쇄 를 단계적으로 설명한다.	게임 현상과 산업혁명기 도시 문제를 대응시키고 차이점까지 짚는다.
중	수치를 기록했으나 일부 누락되거나 근거가 막연하다.	원인과 결과를 연결하지만 중간 단계가 생략되어 있다.	유사점을 언급하나 표면적 비교에 머문다.
하	기록이 비어 있거나 관찰 없이 추측으로 채웠다.	“공장이 나쁘다” 수준의 단정에 그친다.	역사적 사실과의 연결이 나타나지 않는다.

채점 시 유의

학생마다 도시가 다르므로 **변화의 방향과 그 근거**를 봅니다. “만족도가 55에서 41로 떨어졌고, 소음 오버레이에서 공장 주변이 가장 붉었다”처럼 **관찰과 결론이 연결되어 있는지**가 판단 기준입니다.

1. 첫 도시 세우기 (1차시)

도로를 깔고 주거 구역을 지정했는데도 집이 들어서지 않았습니다. 무엇이 없어서였나요?

발전소와 취수장을 도로에 붙여서 지었더니 집이 들어섰습니다. 이 게임에서 전기와 수도는 도로 밑으로 함께 지나갑니다. 그렇다면 도로는 도시에서 어떤 역할을 하는 걸까요?

2. 어디에 무엇이 생기는가 (1차시)

‘토지가치’ 오버레이를 켜고 관찰한 뒤 표를 채우세요.

관찰 항목	기록
토지가치가 높은 곳의 특징	
토지가치가 낮은 곳의 특징	
공원을 지은 뒤 주변의 변화	

3. 일부러 잘못 지어 보기 (2차시)

주거지 바로 옆에 공장을 크게 지었습니다. 1년을 흘려보낸 뒤 수치를 적으세요.

지표	공장 짓기 전	1년 뒤	변화
인구			
만족도 😊			
건강			
버려진 건물 수 🏠			

오버레이로 확인한 것을 적으세요. 공장에서 멀어질수록 무엇이 어떻게 달라졌나요?

4. 시장이 되어 되돌리기 (2차시 · 조별)

우리 조가 선택한 처방: _____

지표	처방 전	1년 뒤	변화
만족도 😊			
건강			
월 수입 (세수)			
보유 자금			

우리 조의 처방이 치른 ‘대가’는 무엇이었나요? (좋아진 것과 나빠진 것을 함께 쓰세요)

다른 조의 발표를 듣고 — 가장 효과가 좋았던 처방은 무엇이고, 그렇게 생각한 근거는 무엇인가요?

5. 역사와 잇기 (서술형 · 평가 문항)

산업혁명기 유럽의 도시에서는 공장 주변에 노동자 주택이 뻥뻥하게 들어섰고, 대기·수질 오염과 전염병, 범죄가 심각했습니다. 오늘 만든 도시에서 이와 비슷한 일이 벌어진 장면을 하나 골라, 그때의 도시와 무엇이 같고 무엇이 달랐는지 쓰세요.